ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

4.5.2.2 Вычисление сеансового ключа R-MAC

Алгоритм вычисления сеансового ключа S^R_{MAC} выполняется путем применения к данным, полученным в результате выполнения KDF_GOSTR3411_2012_256 алгоритма $HMAC_{256}$ с использованием ключа:

$$S^R_{MAC} = KDF(K_{in}, label, seed) = HMAC_{256}(K_{in}, 0x01||label||0x00||seed||0x01||0x00),$$

где:

$K_{in} = K_{MAC}$

$label = (0x01||0x02)$

$seed = ATC,$

или

$$S^R_{MAC} = HMAC_{256}(K_{MAC}, 0x01||label||0x00||ATC||0x01||0x00).$$

4.5.2.3 Вычисление сеансового ключа/ключей шифрования

Алгоритм вычисления сеансового ключа S^C_{MAC} выполняется путем применения к данным, полученным в результате выполнения KDF_GOSTR3411_2012_256 алгоритма $HMAC_{256}$ с использованием ключа:

$$S_{ENC} = KDF(K_{in}, label, seed) = HMAC_{256}(K_{in}, 0x01||label||0x00||seed||0x01||0x00),$$

где:

$K_{in} = K_{ENC}$

$label = (0x01||0x82)$

$seed = ATC,$

или

$$S_{ENC} = HMAC_{256}(K_{ENC}, 0x01||label||0x00||ATC||0x01||0x00).$$

4.5.2.4 Вычисление сеансового ключа/ключей имитации и проверки имитации

Алгоритм вычисления сеансового ключа S^C_{MAC} выполняется путем применения к данным, полученным в результате выполнения KDF_GOSTR3411_2012_256 алгоритма $HMAC_{256}$ с использованием ключа:

$$S_{DEC} = KDF(K_{in}, label, seed) = HMAC_{256}(K_{in}, 0x01||label||0x00||seed||0x01||0x00),$$

где:

$K_{in} = K_{DEC}$

$label = (0x01||0x81)$

$seed = ATC,$

или

$$S_{ENC} = HMAC_{256}(K_{DEC}, 0x01||label||0x00||ATC||0x01||0x00).$$

4.5.3 Расширение ключевой информации

Расширение ключевой информации (Расширение) выполняется с использованием алгоритма расширения ключевой информации. Расширение ключевой информации, полученное в результате выполнения алгоритма расширения ключевой информации, обозначается как S_{ENC} и используется для шифрования (дешифрования) 6 второго блока данных.

4.5.3.1 Расширение ключевой информации

Для выполнения расширения ключевой информации используется 8 первых 16-байтовых блоков данных (Расширение), 2 первых блока данных и 6 последних блоков данных 16-байтовых блоков данных.

Расширение выполняется в режиме замены 8 блоков данных (‘0x80’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’).

Для расширения с использованием 24-байтового вектора инициализации ГОСТ Р 28147–89 в алгоритме расширения ключевой информации S_{ENC} и ICV (‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’||‘0x00’).

Расширение ключевой информации выполняется в режиме замены 6 блоков данных.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

4.5.3.2 Расширение данных команды

Для передачи команды в виде пакетов APDU 2 в соответствии с ГОСТ Р 1323565.1.008 — 2017 в поле данных 6 в соответствии с ГОСТ Р 8 в соответствии с ГОСТ Р 16-в соответствии с ГОСТ Р.

Расширение необходимо использовать в случае, когда 8 в соответствии с ('0x80'||'0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00').

Для обеспечения 24-в соответствии с ГОСТ Р 28147 — 89 в качестве ключа шифрования S_{ENC} и имитовставки ICV | ('0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00'||'0x00').

Расширение данных команды APDU (длина) 6 в соответствии с ГОСТ Р.

4.5.4 Дополнительные функции и алгоритмы C-MAC APDU-сообщения

Функция вычисления имитовставки (C-MAC) дополнительно формирует APDU сообщения APDU, длина Le.

Функция вычисления C-MAC состоит из 4 в соответствии и выполняется в следующем порядке:

1 C-MAC инициализируется нулем, дополняется EXTERNAL AUTHENTICATE. Для этого вычисляется $C\text{-}MAC_0$ сообщения EXTERNAL AUTHENTICATE шифрованием с использованием алгоритма;

2 Для этого шифруется шифрование в соответствии ICV^C шифрованием сообщения [начальное значение шифрования] и вычисляется имитовставка в соответствии с ГОСТ Р 28147 — 89 в качестве ключа шифрования S_{MAC}^C, (S_{MAC}^C), где

$$ICV_i^C = E_{S_{MAC}^C}[\text{C-MAC}_{i-1}||'0x80'||'0x00'||'0x00'||'0x00'],\ i = 1, \ldots;$$

3 Расширение Lc и длина сообщения C-MAC с учетом Lc, где

$Lc' = Lc + 4$ (Lc' — модифицированный Lc);

4 Для вычисления CLA: длина в соответствии с ГОСТ Р 3-2 в виде длины CLA_i (i = 1). CLA_i — расширение CLA;

5 Вычисление C-MAC:

M | ($CLA'||INS||P1||P2||Lc'||[Data]$);

6 Для шифрования в соответствии с ГОСТ Р 28147 — 89 ключ S_{MAC}^C:

C-MAC | $MAC(S_{MAC}^C)[ICV^C||M]$;

7 C-MAC вставляется в расширение APDU с учетом расширения.

Для передачи в соответствии C-MAC APDU расширение имеет длину:

APDU | $CLA'||INS||P1||P2||Lc'||Data||$C-MAC.

Алгоритм C-MAC, расширяющий C-MAC, имеет ICV^C и S_{MAC}^C, определяется дополнительным каналом, который дополняет алгоритм C-MAC и алгоритм C-MAC. Дополнительный алгоритм C-MAC дополняет алгоритм C-MAC и дополняется в соответствии ICV^C и S_{MAC}^C. Расширение, которое определяет APDU длина APDU, которая имеет длину APDU C-MAC (для APDU длина в соответствии с ГОСТ Р 28147 — 89 и длина APDU (для APDU длина в соответствии с ГОСТ Р).

Дополнительный алгоритм C-MAC и алгоритм C-MAC (Supplementary Logical Channel), который дополняет алгоритм C-MAC и алгоритм C-MAC и алгоритм C-MAC. Расширение алгоритма C-MAC и алгоритма C-MAC APDU (для APDU длина в соответствии с ГОСТ Р).

4.5.5 Дополнительные функции и алгоритмы R-MAC APDU-сообщения

Алгоритм SCP-F2 для шифрования и вычисления имитовставки R-MAC. Для вычисления алгоритма и алгоритма R-MAC, алгоритм R-MAC в соответствии с ГОСТ Р 28147 — 89 в качестве ключа шифрования S_{MAC}^C и алгоритма шифрования (для EXTERNAL AUTHENTICATE).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Расчет значения R-MAC производится алгоритмом 4 в соответствии с ГОСТ Р 34.13–2015 в режиме имитовставки с использованием ключей, полученных при выполнении команды EXTERNAL AUTHENTICATE:

1 R-MAC определяется по формуле, приведенной ниже, с использованием ключей, полученных при выполнении EXTERNAL AUTHENTICATE. В случае использования *ICV*^{R} определяется по формуле, приведенной ниже, с использованием C-MAC, полученного при выполнении EXTERNAL AUTHNTICATE, дополненного слева 8 нулевыми байтами, слева направо:

$$ICV_1^R = (\text{C-MAC}_0 \| '0x00' \| '0x00' \| '0x00' \| '0x00');$$

2 При определении R-MAC, приведенного ниже, с использованием *ICV*^{R} используется R-MAC, дополненный слева 8 нулевыми байтами, слева направо:

$$ICV_i^R = (\text{R-MAC}_{i-1} \| '0x00' \| '0x00' \| '0x00' \| '0x00'),\ i = 2, \ldots;$$

3 В поле *CLA* устанавливается значение (*CLA*, см. раздел 9.2.1.1 ГОСТ Р 34.10–2012);

4 В поле *Li* определяется длина данных ответа, с использованием которого вычисляется R-MAC. Если длина данных ответа превышает 256, *Li* устанавливается равным нулю. В поле *Li* определяется значение, равное 0x00, если длина данных ответа превышает 256. В поле *Li* определяется значение, равное 0x00, если длина данных ответа превышает 256;

5 Вычисляется значение R-MAC:

$$M = (CLA' \| INS \| P1 \| P2 \| Lc \text{ (без учета шифрования и C-MAC)} \|$$

$$Data \text{ (без шифрования и C-MAC)} \| Li \| R\text{-}Data \text{ (данные ответа)} \| SW);$$

6 В соответствии с ГОСТ Р 28147–89 по ключу S_{MAC}^R (см. раздел 9.2.1.1 ГОСТ Р 34.10–2012) с использованием алгоритма имитовставки вычисляется значение *ICV*^{R}:

$$\text{R-MAC} = MAC(S_{MAC}^R)\,[ICV^R \| M];$$

7 R-MAC используется в качестве данных.

Вычисленное с использованием R-MAC APDU-сообщение имеет вид:

$$\text{APDU} = CLA' \| INS \| P1 \| P2 \| Lc \| Data \| Li \| R\text{-}Data \| \text{R-MAC} \| SW.$$

Использование алгоритма R-MAC APDU-сообщения, приведенного выше, с использованием ключей, полученных при выполнении команды EXTERNAL AUTHENTICATE, *ICV*^{R} определяется в соответствии с ГОСТ Р 34.13–2015 в режиме имитовставки с использованием R-MAC, дополненного слева 64 нулевыми байтами, слева направо, в соответствии с ГОСТ Р 34.13–2015 в режиме имитовставки с использованием ключей, полученных при выполнении команды EXTERNAL AUTHENTICATE, *Le*, определяемого в соответствии с разделом 9.2.1.1 ГОСТ Р 34.10–2012, длиной 256 нулевых байтов.

4.5.6 Зашифрование APDU-сообщений

В SCP-F2 используется APDU-сообщение для передачи ключей, полученных при выполнении команды EXTERNAL AUTHENTICATE.

Для определения APDU-сообщения, зашифрованного с использованием ключей, полученных при выполнении EXTERNAL AUTHENTICATE, используется алгоритм шифрования ГОСТ Р 34.13–2015 в режиме гаммирования с обратной связью по шифротексту, длина блока которого равна 64 бит. Для шифрования APDU-сообщений используется ключ S_{DEC}, определяемый в соответствии с разделом 9.2.1.1 ГОСТ Р 34.10–2012, полученный при выполнении команды EXTERNAL AUTHENTICATE, длина которого равна 256 бит. Для шифрования APDU-сообщений используется ключ S_{ENC} и инициирующий вектор *ICV*^{E}, определяемый в соответствии с разделом 9.2.1.1 ГОСТ Р 34.10–2012 в соответствии с ГОСТ Р 34.13–2015 в режиме гаммирования с обратной связью по шифротексту:

$$ICV_i^E = E_{S_{MAC}^C}\,[\text{C-MAC}_i \| '0x80' \| '0x00' \| '0x00' \| '0x00'],\ i = 1, \ldots$$

Определяется *ICV*^{E} в соответствии с разделом 9.2.1.1 ГОСТ Р 34.10–2012 в соответствии с ГОСТ Р 34.13–2015 в режиме гаммирования с обратной связью по шифротексту:

$$ICV_i^E = E_{S_{MAC}^R}\,[\text{R-MAC}_i \| '0x80' \| '0x00' \| '0x00' \| '0x00'],\ i = 1, \ldots$$

При шифровании APDU-сообщений используется ключ S_{ENC} и инициирующий вектор *ICV*^{E}.

Для шифрования APDU-сообщений используется алгоритм шифрования ГОСТ Р 34.13–2015 в режиме гаммирования с обратной связью по шифротексту, длина блока которого равна 64 бит.

- Данные APDU-сообщения дополняются байтом 0x80, если длина APDU-сообщения не кратна 64 бит;
- Данные APDU-сообщения разбиваются на блоки длиной 64 бит, кроме последнего блока, длина которого может быть меньше 64 бит;
- Последний блок APDU-сообщения дополняется слева 64 нулевыми байтами, если длина последнего блока APDU-сообщения меньше 64 бит.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Для шифрования данных используется алгоритм блочного шифрования, определенный в ГОСТ Р 34.12–2015 (раздел 5) в режиме простой замены (ГОСТ Р 34.13–2015 раздел 5.3) с ключом S_{ENC}. Для вычисления кода аутентификации используется алгоритм, определенный в ГОСТ Р 34.12–2015 (раздел 5) в режиме имитовставки (ГОСТ Р 34.13–2015 раздел 5.4) с ключом S_{MAC}. Для вычисления кода аутентификации используется алгоритм, определенный в ГОСТ Р 34.12–2015 (раздел 5) в режиме гаммирования с обратной связью (ГОСТ Р 34.13–2015 раздел 5.5) с ключом S_{MAC}. Для вычисления кода аутентификации используется алгоритм, определенный в ГОСТ Р 34.12–2015 (раздел 5) в режиме гаммирования с обратной связью (ГОСТ Р 34.13–2015 раздел 5.5) с ключом S_{MAC}. Для шифрования данных используется алгоритм, определенный в ГОСТ Р 34.12–2015 (раздел 5) в режиме простой замены (ГОСТ Р 34.13–2015 раздел 5.3) с ключом S_{ENC}. Для вычисления кода аутентификации используется алгоритм, определенный в ГОСТ Р 34.12–2015 (раздел 5) в режиме имитовставки (ГОСТ Р 34.13–2015 раздел 5.4

ɾ ȣʷ ə ʳ ɥɑʃɲȣɟȣɑʃʷ ɨsɨsʕɟȣɨsə ɑʃɲɨʃɨsȣʲ ɨʟʒɟɨsʃɲʷ ʘȣɑɨsɨsȣɑʃɨsȣʒ ə ʳ ɥɑʃɲȣɟȣɑʃʷ ʕ ɨ ɟ ɨʃ ʉʊ ɨ 34.10 ð 2012 əȣʒɟʃɲɨsɟ ʃɲ ʘȣɑɨsɨsȣɑʃɨsȣʒɨsȣʒ ʗ ʲ ʰ ɑʃɨsɨsəʘȣɑʃʷ ɨ ɟ ʃ ʉʊ ɨ 34.11 ð 2012. ʊʃɨsʘəȣɟȣɑʃɟ ʕȣ ʿ ɥʘȣʒɑʃ ʃʃɨsɨsɑʃɨəɨsнɑʃɨsʃʃʷ ʃɲɨsɑȣʘʃɲȣɨs нɨsʕʟȣʒɟȣɨsɨsʟ [2]. ɨʘɨȣʒɟɨs ʃʃɨsнɨʃɑʃɲɑʃ ð 64 вʘʕɨsʘ.

4.6.3 ʕəɑʃɨsʘȣɨɥɑʃɑʃ (receipts)

ISD ȣʒɨsʞɟɨs ʷɨsɨsȣʒɑʃɨsɨsəʘɨsʲ ʕəɑʃɨsʘȣɨɥɑʃɑʃ ə ʃʃɨsɨsɥɟʃʃɲʃɲɟ нɟȣɟɟɑʃɨsəʘȣȣȣɨsɑɨs ʟɨʃʃɨsʘəȣɟȣɑʃʷ. ʕəɑʃɨsʘȣɨɥɑʃɑʃ ʃʃɨsнɨsəɟɨsʞнʊʿɨs ʿȣʒɑʃɨsɟȣɨsʟ ʕʊɨsɨsʳ, ɥɨsɨs нɑʃɲʃʃɟɨsɥɟɨs ʃʃɨsɑʃȣɨsʞɟȣɑʃʷ ɑʃɨsȣɟȣɑʃȣ ʕɨsȣɨsɟȣɨs ʕʊɨsɨsʳ.

ɾ ȣʷ ə ʳ ɥɑʃɲȣɟȣɑʃʷ ʕəɑʃɨsʘȣɨɥɑʃʔ ɑʃɲʃʃɨsȣʲ ɨʟʒɟɨsʃɲʷ ʘȣɑɨsɨsȣɑʃɨsȣʒ ɨ ɟ ʃ ʉʊ 28147 ð 89 ə ɨsɟʞɑʃȣʒɟ ə ʳ ɥɑʃɲȣɟȣɑʃʷ ɑʃȣʒɑʃ-ɨsɨsəʃɲɨsʘəʕɑʃ. ɾ ȣɑʃȣʘ ʕəɑʃɨsʘȣɨɥɑʃɑʃ ʃɲɨsɨsɨsəɟɨsʃɲɨsəɨʟɟɨs нȣɑʃȣɟ ɑʃȣʒɑʃɨsɨsəʃɲɨsʘəʕɑʃ ð 4 вʘʔɨsʘ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Ł tœqdztsk j dœqf j ф
(ńŋƒtœOətsцœtsj)

Ş tsœlstœtsdz ·œ r j ƒtœqdzj tœ r

Ł tœqətsнqdz r j œqk j ьœOцj œqw ńцj lsцqÇO ATC, ńdzlzцO?œ r ¤ цqńцj œ ÇOtœls r q ¤tsńlsO, нOœœ r ¤ APDU-Çtsdz0œн, O lsOÇkj ьœOцj œqw dzOńls j tœ-Çdz ъ цj? $K_{MAC}, K_{ENC}, K_{DEC}$ tœj Çtsdz j œнlz j lsńw qńƒtsdz ·ьtsəOls · lstsdz · Çts нdzw ƒtœtsəj tœÇq Çtstœtœj Çlsœtsƒ tœOвtsls r Çtsœ Çtœj lsœtsƒ tœj Odzqьq Odzqцqq Odzœtstœqlsdztsə, tsƒqńOœœ r ¤ ə œOńlstsw h q¤ tœj Çtsdz j œнOцqw¤.

Łńj цqńdztsə r j ьœOцj œqw ƒtœqəjнj œ r ə нjńwlsqцœtsƒ qdzq h j ńlsœOнцOls j tœqцœtsƒ ьOƒqńq. ц qkœqƒ qœнj Çńə ə ьOƒqńq цqńdzO tsвtsьœOцO ils tsńœtsəOœqi ńqńńls idz r ńцqńdz iœqw.

Ł нOœœtsdz ƒtœqdztsk j œqq нətsqцœ r j ńlstœtsÇq qь V*, нdzqœO Çtslstsœ r ¤ Çtœlsœ 4, ьOƒqńr əO ъlsńw ə h j ńlsœOнцOls j tœqцœtsdz əqнj, O ńqqdzətsdz Çtsœ Çls j œOцqq (ñ||ò) tsƒlzńÇO j lsńw. ʊts j ńls · ńlstœtsÇO $a \subset V_{4r}$ вlzнj ls ƒtœj нńlsOədz j œO ə əqнj $a_{r-1} a_{r-2} \ldots a_0$, ćнj $a_i \in \{0, 1, \ldots, 9, a, b, c, d, e, f\}, i = 0, 1, \ldots, r-1$. ʊtstslsəj lsńlsəqj dzj k нlz нətsqцœ r dzq ńlstœtsÇOdzq нdzqœ r 4 q h j ńlsœOнцOls j tœqцœ r dzq ńlstœtsÇOdzq нdzqœ r 1 ьOнO j lsńw j ńls j ńlsəj œ r dz tsвtœOьtsdz (lsOвdzqцO ф.1).

Łtœj tsвtœOьtsəOœqj, ńlsOəw h j j ə ńtstslsəj lsńlsəqj нətsqцœtsƒ ńlstœtsÇj нdzqœ r 4r '' j ńlsœOнцOls j tœqцœz ъ ńlstœtsÇz нdzqœ r r, q ńtstslsəj lsńlsəlz ъ h j j tsвtœOlsœtsj ƒtœj tsвtœOьtsəOœqj нdzw ƒtœtsńlstsls r ьOƒqńq tsƒlzńÇO ъlsńw.

ʊOвdzqцO A.1 ð ʊtstslsəj lsńlsəqj dzj k нlz нətsqцœ r dzq h j ńlsœOнцOls j tœqцœ r dzq ńlstœtsÇOdzq

0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	a
1011	b
1100	c
1101	d
1110	e
1111	f

ʊqdzətsdz ç\\è tsвtsьœOцO j ls ƒj tœj œtsńq цqńdzO œO œtsəlz ъ ńlstœtsÇlz.

A.1 ʀńtsнœ r j нOœœ r j

ATC | 0010_{16}

ʊœlzцO?œtsj цqńdzts Çtœls r : 010203040506_{16}

ʊœlzцO?œtsj цqńdzlsts ¤tsńlsO: 0102030405060708_{16}

ф.1.1 ʊ j ńńqƒtsœœ r j Çdz ъ цqƒ

Ł Ońls j tœ-Çdz ъ цqƒ:

K_{MAC} | 3d292eecd26b7963b4c980d5fcd3068f \\
624b6d56b434326d89cdf5842b193006$_{16}$

K_{ENC} | 239ae6ef90a1ebd1fbc2a3cf695e6f10 \\
bfd1b2da6e73e04dc5b76de4aa7ac544$_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

K_{DEC} | *ce9ec8c79b8a679b2b12bf5514143b5a* \\
9a805fd615f801b2b856921ddd216130$_{16}$

Ф.1.1.1 Вычисление C-MAC

Для вычисления имитовставки ответа C-MAC на основе ключа S^{C}_{MAC} формируется вектор инициализации K_{MAC} с использованием *label* | 0101_{16}. В качестве данных для вычисления S^{C}_{MAC}:

S^{C}_{MAC} | *e7a72288c845ec6549377b1b30813f05* \\
05f1846195fbfedf750ca8918a857d7e$_{16}$

А.1.1.2 Сессионный ключ для вычисления имитовставки ответа R-MAC

Для вычисления имитовставки ответа R-MAC на основе ключа S^{R}_{MAC} формируется вектор инициализации K_{MAC} с использованием *label* | 0102_{16}. В качестве данных для вычисления S^{R}_{MAC}:

S^{R}_{MAC} | *3e763841b860ec2189c91949db50fc30* \\
6ff907d3f9030f51bd20f9e46342f1c6$_{16}$

Ф.1.1.3 Вычисление шифрованных данных/расшифрованных данных

Для вычисления шифрованных данных на основе ключа S_{ENC} формируется вектор инициализации K_{ENC} с использованием *label* | 0182_{16}. В качестве данных для вычисления S_{ENC}:

S_{ENC} | *a511f2d7a74f7f2aad9fa068b79d1c42* \\
cb11f4bcdb6191d6ca881566de06ea52$_{16}$

А.1.1.4 Сессионный ключ для шифрования/расшифрования критичных данных

Для вычисления шифрованных данных на основе ключа S_{DEC} формируется вектор инициализации K_{DEC} с использованием *label* | 0181_{16}. В качестве данных для вычисления S_{DEC}:

S_{DEC} | *7bcd37b59f11c203622ce4df853fab72* \\
49d351d67a19da47f0cc65b4d99185b1$_{16}$

А.1.2 Криптограмма аутентификации карты

Для вычисления криптограммы аутентификации карты S_{ENC}, используемой для шифрования криптограммы аутентификации карты, используется ключ S_{ENC} в режиме CBC. В качестве данных для вычисления криптограммы аутентификации карты используются данные, полученные в процессе выполнения команды внутренней аутентификации:

cardCryptogram | *ab404dd3a931*$_{16}$

Ф.1.3 Криптограмма аутентификации терминала

Для вычисления криптограммы аутентификации терминала S_{ENC}, используемой для шифрования криптограммы аутентификации терминала. В качестве данных для вычисления криптограммы аутентификации терминала:

terminalCryptogram | *2b9b124505c0*$_{16}$

Ф.1.4 Вычисление C-MAC APDU-команды

Для вычисления C-MAC команды EXTERNAL AUTHENTICATE формируется вектор инициализации S^{C}_{MAC} с использованием:

$(CLA||INS||P_1||P_2||Lc||Data)$ | $(84||82||13||00||06||2b9b124505c0)_{16}$

ICV | 00000000_{16}

В качестве данных для вычисления C-MAC:

C-MAC | 98434854_{16}

Полная APDU-команда выглядит следующим образом:

EXTERNAL AUTHENTICATE | $848213000a2b9b124505c098434854_{16}$

А.1.5 Генерация имитовставки R-MAC APDU-команды

Для вычисления R-MAC команды EXTERNAL AUTHENTICATE, используется вектор инициализации S^{R}_{MAC} с использованием:

$(CLA||INS||P_1||P_2||Lc||Data)$ | $(84||ca||13||00||03||119a10)_{16}$

Данные для вычисления: $(Li||R\text{-}Data)$ | $(00)_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

SW | 9000_{16}

ICV | 98434854_{16}

Далее вычисляется криптограмма R-MAC:

R-MAC | $3d824337_{16}$

Формируется APDU-команда вида:

APDU | $84ca130003119a10003d8243379000_{16}$

Ф.1.6 Запрос криптограммы APDU-команды

Формируется APDU с криптограммой C-MAC:

APDU | $84ca130007119a1014ac12dc_{16}$

где длина данных, равная 0x07; криптограмма: *Data* | $119a10_{16}$

Для криптограммы используется сеансовый ключ S_{ENC} в соответствии с ГОСТ Р 34.12–2015:

APDU | $84ca13000c7b91cf97ccc6a3d014ac12dc_{16}$

Ф.1.7 Запрос криптограммы APDU-команды

Формируется APDU с криптограммой данных и криптограммой C-MAC:

APDU | 84*ca*130024 \\
590*a*133*c*6*bf*0*de*92209*d*18*f*804*c*754*db* \\
4*c*02*a*8672*efb*984*a*417*eb*5179*b*401289 \\
$a2cc4ed5_{16}$

где длина данных, равная 0x24; криптограмма:

Data | 590*a*133*c*6*bf*0*de*92209*d*18*f*804*c*754*db* \\
$4c02a8672efb984a417eb5179b401289_{16}$

Для криптограммы используется сеансовый ключ S_{DEC} в соответствии с ГОСТ Р 34.12–2015:

APDU | 84*ca*130024 \\
*e*065*ed*007148*c*2*ede*3*eccf*328318*ef*73 \\
16342*a*5*ad*1*acefb*0*eb*6*be*05*dc*43184*a*4 \\
$a2cc4ed5_{16}$

Ф.2 Криптограммы

ATC | 0003_{16}

Генерируется случайное число: 110213041516_{16}

Генерируется случайное число: 6122335405062938_{16}

Ф.2.1 Генерация сеансовых ключей

Определяются сеансовые ключи:

K_{MAC} | *d*5*f*40*f*395712*ec*4*e*47540318*b*5*b*718*eb* \\
$8bb195994ff10e7c6e4a896760f443f7_{16}$

K_{ENC} | 63*b*47*cd*8*e*6*b*3743946*f*279*be*412*e*9*f*87 \\
$19013ee919ab99ee0b253cd5f5c43978_{16}$

K_{DEC} | 0*f*17*df*77467*bcc*4*deef*2*c*016*eed*30753 \\
$2d337d21f5ed1295234528a4c9fe1fc7_{16}$

Ф.2.1.1 Генерация сеансовых ключей для вычисления C-MAC

Для генерации сеансовых ключей используется ключ K_{MAC} и константа *label* | 0101_{16}. Далее генерируется случайное число: S_{MAC}^{C}:

S_{MAC}^{C} | 428*d*1*aa*8893*b*2*bb*797*e*71*e*87612*b*6548 \\
$4014e81870c1e0ac7f7377a12fb4a621_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ф.2.1.2 Вычисление сеансового ключа R-MAC

Для вычисления сеансового ключа R-MAC используется алгоритм, описанный в разделе 5.1.3.1 ГОСТ Р 34.10-2012 с параметрами, определенными в разделе 5.1.1.1 ГОСТ Р 34.10-2012 и ключом K_{MAC} в качестве ключа подписи. Вход алгоритма $label \mid 0102_{16}$. На выходе алгоритма формируется сеансовый ключ S^R_{MAC}:

$S^R_{MAC} \mid 6d2db8b5a508694baec0ce6e1276a3b4 \backslash\backslash$
$8ef84b5744452ce6ad5fd9595651d40a_{16}$

ф.2.1.3 Вычисление сеансового ключа шифрования/расшифрования

Для вычисления сеансового ключа шифрования/расшифрования используется алгоритм, описанный в разделе 5.1.3.1 ГОСТ Р 34.10-2012 с параметрами, определенными в разделе 5.1.1.1 ГОСТ Р 34.10-2012 и ключом K_{ENC} в качестве ключа подписи. Вход алгоритма $label \mid 0182_{16}$. На выходе алгоритма формируется сеансовый ключ S_{ENC}:

$S_{ENC} \mid 7549c87538736a8237f339ce872a34ed \backslash\backslash$
$d833bc02318e46d6086df8f84b0b1550_{16}$

ф.2.1.4 Вычисление сеансового ключа расшифрования

Для вычисления сеансового ключа расшифрования используется алгоритм, описанный в разделе 5.1.3.1 ГОСТ Р 34.10-2012 с параметрами, определенными в разделе 5.1.1.1 ГОСТ Р 34.10-2012 и ключом K_{DEC} в качестве ключа подписи. Вход алгоритма $label \mid 0181_{16}$. На выходе алгоритма формируется сеансовый ключ S_{DEC}:

$S_{DEC} \mid 5ccffaaf038c5dbc023b077c13d43c45 \backslash\backslash$
$e98ec17b628b29709ba99075bf9ec60a_{16}$

ф.2.2 Вычисление криптограммы карты

Для вычисления криптограммы карты S_{ENC}, инициализирующего вектора шифрования, инициализирующего вектора расшифрования и криптограммы карты используется алгоритм, описанный в разделе 5.1.3.1 ГОСТ Р 34.10-2012 с параметрами, определенными в разделе 5.1.1.1 ГОСТ Р 34.10-2012 и ключом S_{ENC}, инициализирующего вектора шифрования, инициализирующего вектора расшифрования и криптограммы карты.

$cardCryptogram \mid 9fe76e33976b_{16}$

ф.2.3 Вычисление криптограммы терминала

Для вычисления криптограммы терминала S_{ENC}, инициализирующего вектора шифрования, инициализирующего вектора расшифрования и криптограммы терминала.

$terminalCryptogram \mid 1be4f4ae3e03_{16}$

ф.2.4 Вычисление C-MAC APDU-команды

Для вычисления C-MAC команды EXTERNAL AUTHENTICATE используется алгоритм, описанный в разделе 5.1.3.1 ГОСТ Р 34.10-2012 с параметрами, определенными в разделе 5.1.1.1 ГОСТ Р 34.10-2012 и ключом S^C_{MAC} для вычисления C-MAC:

$(CLA||INS||P_1||P_2||Lc||Data) \mid (84||82||13||00||06||1be4f4ae3e03)_{16}$

$ICV \mid 00000000_{16}$

На выходе алгоритма формируется C-MAC:

$\text{C-MAC} \mid f43be2fb_{16}$

Формирование APDU-команды завершается.

EXTERNAL AUTHENTICATE $\mid 848213000a1be4f4ae3e03f43be2fb_{16}$

ф.2.5 Вычисление R-MAC APDU-команды

Для вычисления R-MAC APDU-команды используется алгоритм, описанный в разделе 5.1.3.1 ГОСТ Р 34.10-2012 с параметрами, определенными в разделе 5.1.1.1 ГОСТ Р 34.10-2012 и ключом S^R_{MAC} для вычисления R-MAC:

$(CLA||INS||P_1||P_2) \mid (84||ca||13||00)_{16}$

$Lc \mid 20_{16}$

$Data \mid 590a133c6bf0de92209d18f804c754db \backslash\backslash$
$4c02a8672efb984a417eb5179b401289_{16}$

На выходе алгоритма:

$Li \mid 20_{16}$

$R\text{-}Data \mid b1728c371137d95f388fb8fe4773e2a8 \backslash\backslash$
$811725d4cc05801e1e0a0230990b5803_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

SW | 9000_{16}

ICV | $3d824337_{16}$

ȴ Θ ƭsŋȣƭsəȷ ɨlsɑ̃ɑ̃ ɑŋɑ̃ƭsнȣ ʳ ɑ̃ нΘȣȣ ʳ ɑ̃ ƭƭsȣzȴȣΘȷȣʒ ŋȣȷнz ʸ ʰ ȷȷ ȷ ıȣΘȴȷȣɑ̃ȷ R-MAC:

R-MAC | $4aca4f14_{16}$

ʊƭsɕнΘ APDU-ƨƭsȣʒΘȣнΘ вƶнȷls ɑȣʒȷls ʲ əɑн:

APDU | 84*ca*130020 \ \
590*a*133*c*6*bf*0*de*92209*d*18*f*804*c*754*db* \ \
4*c*02*a*8672*efb*984*a*417*eb*5179*b*401289 \ \
20 \ \
*b*1728*c*371137*d*95*f*388*fb*8*fe*4773*e*2*a*8 \ \
811725*d*4*cc*05801*e*1*e*0*a*0230990*b*5803 \ \
$4aca4f149000_{16}$

ф.2.6 ƨ ɑ̃ ʷ ƭƭsəΘȣɑ̃ȷ ƭƭsȣʷ нΘȣȣ ʳ ɑ̃ APDU-ƨƭsȣʒΘȣн ʳ
ƨƭsȣʒΘȣнΘ EXTERNAL AUTHENTICATE с ɑȣʒɑ̃lƭsəŋlsΘəƨƭsƨ C-MAC:

EXTERNAL AUTHENTICATE | $848213000a1be4f4ae3e03f43be2fb_{16}$

ʉȣȷнƭsəΘlsȷȣʲȣƭs, ʰ ɑ̃ ʷ ƭƭzʸlsŋʷ нΘȣȣ ʳ ȷ: *Data* | $1be4f4ae3e03_{16}$
ɬƭsŋȣȷ ʰ ɑ̃ ʷ ƭƭsəΘȣɑ̃ʷ ƭƭsȣʷ нΘȣȣ ʳ ɑ̃ ȣΘ ŋȷŋŋɑ̃ƭsȣȣƭsȣʒ ƨȣʸ ɑ̃ȷ S_{ENC} ƨƭsȣʒʊȣнʊ ƭƭɑ̃ɑ̃ɑ̃ȣʒʊȷls əɑн:

EXTERNAL AUTHENTICATE | $848213000c8b33b1ddf6dcfabaf43be2fb_{16}$

ф.2.7 ƨ ɑ̃ ʷ ƭƭsəΘȣɑ̃ȷ ƨƭɑ̃lsɑ̃ʊȣ ʳ ɑ̃ нΘȣȣ ʳ ɑ̃ APDU-ƨƭsȣʒΘȣн ʳ
ƨƭsȣʒΘȣнΘ APDU с ƨƭɑ̃lsɑ̃ʊȣ ʳ ȣʒɑ̃ нΘȣȣ ʳ ȣʒɑ̃:

APDU | 84*ca*130020 \ \
590*a*133*c*6*bf*0*de*92209*d*18*f*804*c*754*db* \ \
4*c*02*a*8672*efb*984*a*417*eb*5179*b*401289 \ \
20 \ \
*b*1728*c*371137*d*95*f*388*fb*8*fe*4773*e*2*a*8 \ \
811725*d*4*cc*05801*e*1*e*0*a*0230990*b*5803 \ \
$4aca4f149000_{16}$

ʉȣȷнƭsəΘlsȷȣʲȣƭs, ʰ ɑ̃ ʷ ƭƭzʸlsŋʷ ƨƭɑ̃lsɑ̃ʊȣ ʳ ȷ нΘȣȣ ʳ ȷ:

Data | 590*a*133*c*6*bf*0*de*92209*d*18*f*804*c*754*db* \ \
$4c02a8672efb984a417eb5179b401289_{16}$

R-Data | *b*1728*c*371137*d*95*f*388*fb*8*fe*4773*e*2*a*8 \ \
$811725d4cc05801e1e0a0230990b5803_{16}$

ɬƭsŋȣȷ ʰ ɑ̃ ʷ ƭƭsəΘȣɑ̃ʷ ƨƭɑ̃lsɑ̃ʊȣ ʳ ɑ̃ нΘȣȣ ʳ ɑ̃ ȣΘ ŋȷŋŋɑ̃ƭsȣȣƭsȣʒ ƨȣʸ ɑ̃ȷ S_{DEC} ƨƭsȣʒʊȣнʊ ƭƭɑ̃ɑ̃ɑ̃ȣʒʊȷls əɑн:

APDU | 84*ca*130020 \ \
*f*31*a*7*b*24*c*3*a*2354*dda*9*ceeb*3822*f*1*a*15 \ \
837*f*527*a*1*a*1*fb*6*fad*577*b*43*b*8*d*69907*e* \ \
20 \ \
*bec*205*c*6*a*135*a*74312*d*06*dfa*7*ac*59722 \ \
5*cfe*3*e*2*b*16893*f*066231*d*44271*c*83931 \ \
$4aca4f149000_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ф.3 Криптограммы

ATC | 0001_{16}

Номер ключа: 112213562389_{16}

Номер ключа: 7832336312062934_{16}

ф.3.1 Ключ сеанса

Для ключей-сеанса:

K_{MAC} | 9*ce*94350*c*5*e*9*b*9*f*835888*f*6065956*efb* \\
a6133*ad*1*fba*2*fc*31303*caae*56*e*6*ea*6*ea*$_{16}$

K_{ENC} | 8*f*6*fe*73189*b*70614*d*518*d*8*bc*56759578 \\
58*da*3*b*9825*ddb*705787*cff*81*d*57*ec*81*d*$_{16}$

K_{DEC} | *cadf*60*b*985*e*8*ca*702*a*98*e*49*ab*4*ed*53*b*5 \\
5*ed*1*e*7*d*2*adaeae*46*cb*1*c*3*e*2*efb*7607*bb*$_{16}$

ф.3.1.1 Криптограмма сообщения C-MAC

Для определения криптограммы сообщения S^C_{MAC} формируется алгоритм имитозащиты K_{MAC} с использованием *label* | 0101_{16}. В результате формируется криптограмма сообщения S^C_{MAC}:

S^C_{MAC} | *aa*6*bde*5543*a*6*f*9*e*8*e*0*f*74*b*5*aa*8*a*985*b*7 \\
56*adb*9*e*0*caf*1569*f*17*d*5937*ca*2*c*54*dd*7$_{16}$

ф.3.1.2 Криптограмма сообщения R-MAC

Для определения криптограммы сообщения S^R_{MAC} формируется алгоритм имитозащиты K_{MAC} с использованием *label* | 0102_{16}. В результате формируется криптограмма сообщения S^R_{MAC}:

S^R_{MAC} | 7873*acad*0*c*15*dc*01*b*2*bf*89896*a*7*f*5*c*81 \\
*cbc*12*fea*2*e*72*a*89*f*5*b*898*a*774*d*4*d*9*c*11$_{16}$

А.3.1.3 Сессионный ключ для формирования/проверки криптограммы аутентификации

Для определения криптограммы аутентификации S_{ENC} формируется алгоритм имитозащиты K_{ENC} с использованием *label* | 0182_{16}. В результате формируется криптограмма сообщения S_{ENC}:

S_{ENC} | *bcfbcc*813*b*7020*b*5*a*903722*cfb*4516*bf* \\
0*b*96*b*9*dd*914828046*ffea*204318*c*2*f*56$_{16}$

ф.3.1.4 Криптограмма ответа/запроса

Для определения криптограммы ответа/запроса S_{DEC} формируется алгоритм имитозащиты K_{DEC} с использованием *label* | 0181_{16}. В результате формируется криптограмма сообщения S_{DEC}:

S_{DEC} | 8*f*739*b*771*af*97*d*4294*cca*17338*b*2*ccc*5 \\
9*a*14*d*4*cd*5930*fce*716*afa*0694*e*269053$_{16}$

ф.3.2 Криптограмма ответа

Для определения криптограммы ответа S_{ENC}, номера ключа-сеанса, номера ключа-сеанса, номера ключа-сеанса. В результате формируется криптограмма ответа:

cardCryptogram | *b*845*e*5*f*95*f*37$_{16}$

ф.3.3 Криптограмма запроса

Для определения криптограммы запроса S_{ENC}, номера ключа-сеанса, номера ключа-сеанса, номера ключа-сеанса. В результате формируется криптограмма запроса:

terminalCryptogram | *eb*3203*fc*84*ab*$_{16}$

ф.3.4 Криптограмма команды C-MAC APDU-данных

Для определения криптограммы C-MAC команды EXTERNAL AUTHENTICATE формируется алгоритм имитозащиты S^C_{MAC} с использованием ключа:

(*CLA*||*INS*||P_1||P_2||*Lc*||*Data*) | (84||82||13||00||06||*eb*3203*fc*84*ab*)$_{16}$

ICV | 00000000_{16}

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Получение C-MAC:

C-MAC = $3b6ccdb4_{16}$

Формирование APDU-команды внешней аутентификации:

EXTERNAL AUTHENTICATE = $848213000aeb3203fc84ab3b6ccdb4_{16}$

Ф.3.5 Получение R-MAC APDU-команды

Для формирования R-MAC APDU-команды внешней аутентификации S^R_{MAC} формируется блок данных:

$(CLA||INS||P_1||P_2||Lc||Data) = (84||ca||13||00||06||119aba122190)_{16}$

Длина данных: $(Li||R\text{-}Data) = (07||000120aa809012)_{16}$

$SW = 9000_{16}$

$ICV = 4aca4f14_{16}$

Получение R-MAC:

R-MAC = $814dbd0f_{16}$

Формирование APDU-команды внешней аутентификации:

APDU = $84ca130006119aba122190$ \\
$07000120aa809012$ \\
$814dbd0f9000_{16}$

Ф.3.6 Зашифрование APDU-команды

Зашифрование APDU с формированием R-MAC:

APDU = $84ca130006119aba12219007000120aa809012814dbd0f9000_{16}$

Инициализация, шифрование:

$Data = 119aba122190_{16}$

$R\text{-}Data = 000120aa809012_{16}$

После шифрования поля данных на сессионном ключе S_{ENC} криптограмма:

APDU = $84ca13000833dfc3b82e3bd06c0864fc317abf1062aa814dbd0f9000_{16}$

Ф.3.7 Зашифрование APDU-команды

Зашифрование APDU с формированием C-MAC формируется:

APDU = $84ca130024$ \\
$833c9066e2e037db9c089a1f4c64460d$ \\
$7e320e436230f8a005db4fbdb8ef24c8$ \\
$c93a286f_{16}$

Инициализация, шифрование:

$Data = 833c9066e2e037db9c089a1f4c64460d$ \\
$7e320e436230f8a005db4fbdb8ef24c8_{16}$

Расшифрование APDU-команды с использованием S_{DEC} криптограмма:

APDU = $84ca130024$ \\
$30f444fca2aeb993fc1f134d7a180ad5$ \\
$b8d76d5abd22b7d7e096d1bf1e492e0f$ \\
$c93a286f_{16}$

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ı ƒвƣƒѕƈѳ ₩ ƒʷ

[1] GlobalPlatform Card Speciýcation Version 2.2.1 (Public Release January 2011 Document Reference: GPC_SPE_034)
[2] Security Upgrade for Card Content Management (GlobalPlatform Card Speciýcation v2.2 ð Amendment E)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

υ ɾ ʂ 681.3.06:006.354 ʃ ʂ ʜ 35.040

ʂ ʤ ʁ ɥ ɟ ɟ ɱ ʤ ʦ ɜ ɵ : ɑ ʤ ʷ ʦ ʦ ʤ ʊ ɑ ʦ ʤ ʤ ʷ ʎ ɟ ʢ ʤ ʦ ʤ ʦ ɡ ɑ ʷ , ʢ ʦ ɑ ʧ ʎ ʦ ʦ ʦ ʊ ʷ ɑ ɥ ɟ ɱ ʢ ʷ ʌ ʊ ʰ ɑ ʎ ʊ ɑ ʤ ʷ ʦ ʦ ʤ ʊ ɑ ɑ , ʊ ʤ ʎ ɟ ʤ ʦ ʤ ʊ ʷ ɑ ʢ ʊ ʷ , ʢ ʤ ʁ ɥ , ʢ ʦ ɑ ʧ ʎ ʦ ʦ ʦ ʊ ʷ ɑ ɥ ɟ ɱ ʢ ʊ ʢ ʧ ʦ ʎ ʦ ʦ ʢ ʦ ʤ , ʧ ʤ ʊ ʎ ɟ ʤ ʊ ʷ ʢ ʊ ʦ ʎ , ʧ ʤ ʊ ʎ ɟ ʤ ʦ ɟ ʧ ʦ ʤ ʦ ʤ ʦ ʢ ʦ ʤ ʤ ɟ , ʌ ʊ ʰ ɑ ʰ ɟ ʤ ʤ ʁ ʢ ʦ ʙ ʤ ʒ ɟ ʤ ɱ ʦ ʦ ʙ ʰ ɟ ʤ ɑ ʷ ʤ ʒ ɑ , ʌ ʊ ʰ ɑ ʰ ɟ ʤ ʤ ʁ ʢ ʢ ʊ ʤ ʊ ʤ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

БЗ 1—2018/153

Редактор *Н.А. Аргунова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Л.В. Софейчук*

Сдано в набор 10.01.2018. Подписано в печать 13.02.2018. Формат $60\times84^{1}/_{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,95. Тираж 18 экз. Зак. 188.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандартов

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001, Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ